

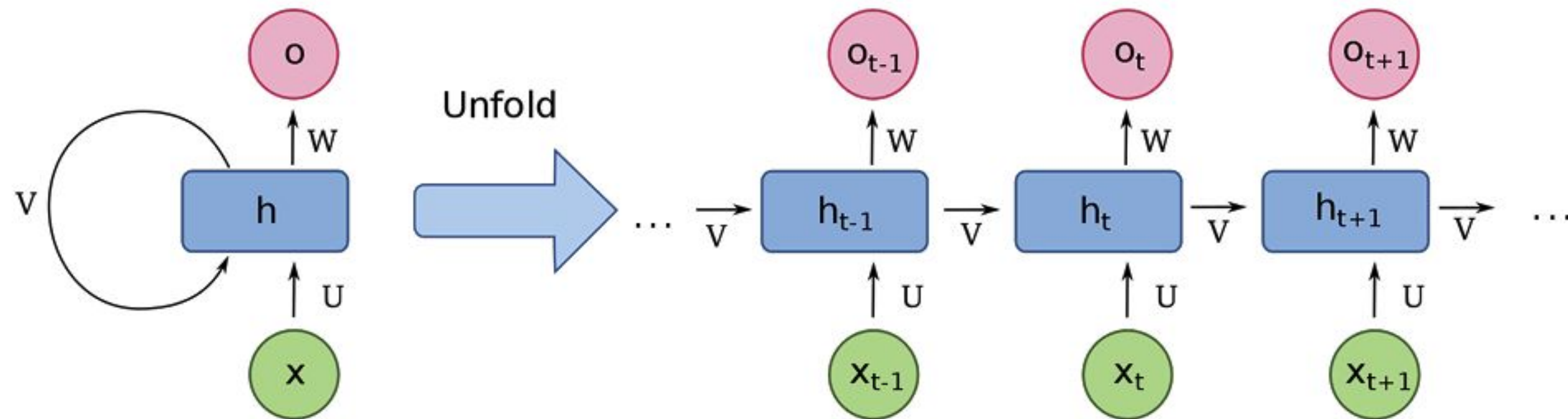
Redes Neuronales Recurrentes (RNNs)

01

Introducción a las redes neuronales recurrentes

Redes Neuronales Recurrentes

Las **Redes Neuronales Recurrentes (Recurrent Neural Networks, RNN)** son un tipo de red neuronal artificial diseñada para procesar **secuencias de datos**. Tienen la capacidad de analizar secuencias temporales de datos de tamaño variable y predecir cuál será el siguiente valor de la serie.



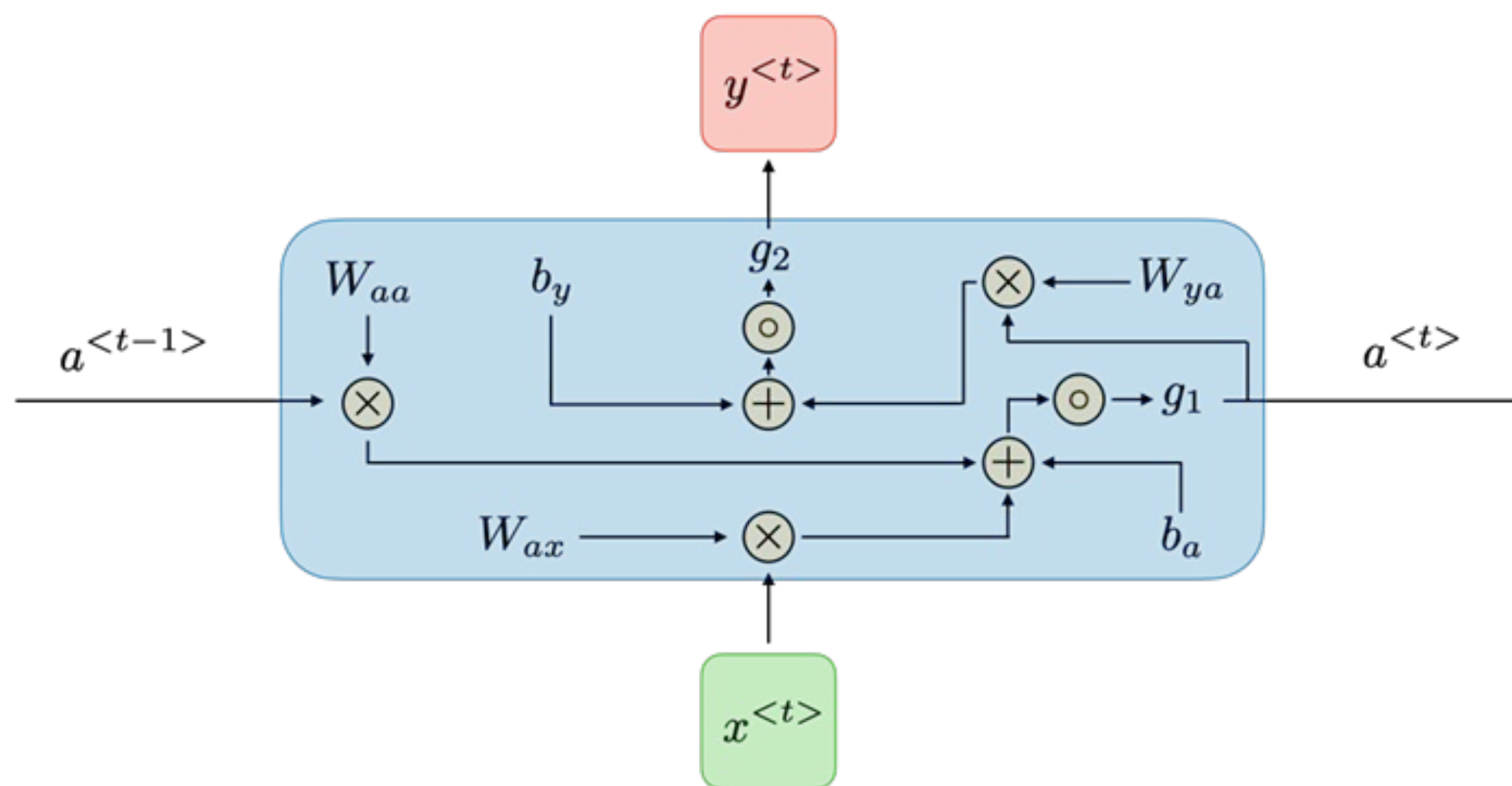
$$a^{(t)} = Vh^{(t-1)} + Ux^{(t)} + b_u$$

$$h^{(t)} = \tanh(a^{(t)})$$

$$c^{(t)} = Wh^{(t)} + b_v$$

$$o^{(t)} = \text{softmax}(c^{(t)})$$

Redes Neuronales Recurrentes



$$a^{<t>} = g1(W_{aa}a^{<t-1>} + W_{ax}x^{<t>} + b_a) \quad y^{<t>} = g2(W_{ya}a^{<t>} + b_y)$$

¡Muchas gracias!